

Настройка протокола резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP)

Цель работы:

Рассмотреть процесс настройки протокола VRRP. Рассмотреть работу протокола.

Задачи:

- Соединить устройства в сеть.
- Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице 1.
- Настроить виртуальный маршрутизатор для LAN сети используя протокол VRRP.
- Назначить виртуальный IP - адрес сети 192.168.1.1, который будет являться адресом шлюза по умолчанию.
- Маршрутизатор R2 сделать мастером.
- Произвести разрыв соединения между мастером и сетью. Посмотреть, как это повлияет на работоспособность сети.
- Произвести восстановление разрыва. Посмотреть, как это повлияет на работоспособность сети.

Таблица 1. Имена устройств и ip-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR1	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	-
vESR2	Gi 1/0/1	10.10.10.2/30	-
VRRP		192.168.10.1	-
VPC1	Eth0	192.168.10.10	192.168.10.1
VPC2	Eth0	192.168.10.11	192.168.10.1

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

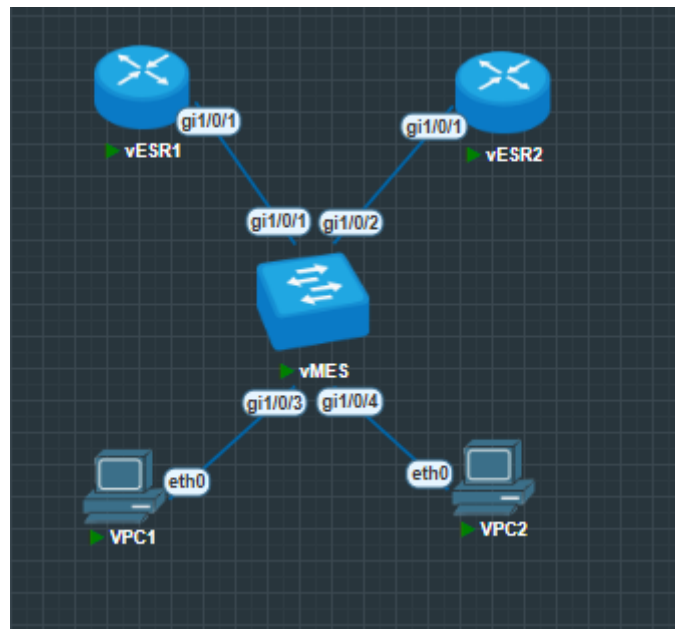


Рис. 1. Схема сети

Назначим ip-адреса компьютерам в соответствии с таблицей 1 (Рис. 2-3.)

```

VPC1> ip 192.168.10.10 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPC1>

```

Рис. 2. Настройка ip-адреса VPC1

```

VPC2> ip 192.168.10.11 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 192.168.10.11 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPC2>

```

Рис. 3. Настройка ip-адреса VPC2

Настроим ip-адреса на интерфейсах маршрутизаторов и присвоим им имена (Рис 4-5.)

```

vESR1(config)# interface gi1/0/1
vESR1(config-if-gi)# ip address 10.10.10.1/30
vESR1(config-if-gi)# ip firewall disable
vESR1(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-22T08:47:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-22T08:47:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit

```

Рис. 4. Настройка ip-адреса на gi1/0/1 vESR1

```

vESR2(config)# interface gi1/0/1
vESR2(config-if-gi)# ip address 10.10.10.2/30
vESR2(config-if-gi)# ip firewall disable
vESR2(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-22T08:49:33+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-22T08:49:33+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit

```

Рис. 5. Настройка ip-адреса на gi1/0/1 vESR2

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) «Протокол резервирования с помощью виртуального маршрутизатора» - сетевой протокол для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию.

Для настройки протокола VRRP на маршрутизаторе, требуется указать параметры:

- id - виртуального маршрутизатора
- ip - адрес виртуального маршрутизатора
- приоритет маршрутизатора для распределения ролей(master и backup)

По умолчанию приоритет 100.

Настроим протокол VRRP на vESR1 и vESR2, назначим на втором приоритет 200 (Рис. 6-7.)

```

vESR1(config)# interface gi1/0/1
vESR1(config-if-gi)# vrrp id 100
vESR1(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
vESR1(config-if-gi)# vrrp
vESR1(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-22T08:51:25+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-22T08:51:25+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit

```

Рис. 6. Настройка протокола VRRP на vESR1

```

vESR2(config)# interface gi1/0/1
vESR2(config-if-gi)# vrrp id 100
vESR2(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
vESR2(config-if-gi)# vrrp priority 200
vESR2(config-if-gi)# vrrp
vESR2(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-11-22T08:52:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-11-22T08:52:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit

```

Рис. 7. Настройка протокола VRRP на vESR2

После настройки протокола VRRP на маршрутизаторах можно посмотреть информацию о состоянии маршрутизатора по протоколу VRRP: приоритет устройств, идентификатор, состояние. Делается это командой `show vrrp` (Рис. 8-9.)

```
vESR1(config)# do show vrrp
```

Virtual router te	Virtual IP Synchronization group ID	Priority	Preemption	Sta
100	192.168.10.1/24	100	Enabled	Bac

```
kup --
vESR1(config)#
```

Рис. 8. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR1

```
vESR2(config)# do show vrrp
```

Virtual router te	Virtual IP Synchronization group ID	Priority	Preemption	Sta
100	192.168.10.1/24	200	Enabled	Mas

```
ter --
vESR2(config)#
```

Рис. 9. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR2

Поскольку параметр `Preemption` включен, на двух устройствах, то если появится устройство с большим приоритетом, чем текущий Master, то приоритет мастерства будет перехвачен. Например, на маршрутизаторе vESR1 установим приоритет 210 `vrrp`, он должен перехватить мастерство, а маршрутизатор vESR2 должен стать Backup (Рис. 10.)

```
vESR1(config)# interface gi1/0/1
vESR1(config-if-gi)# vrrp priority 210
vESR1(config-if-gi)# do commit
2025-11-23T07:26:05+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering BACKUP state
2025-11-23T07:26:05+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering BACKUP state
```

Рис. 10. Смена приоритета протокола VRRP на vESR1

После изменения приоритета мастерство перехватит vESR1 (Рис. 11-12.)

```
vESR1(config)# do show vrrp
```

Virtual router te	Virtual IP Synchronization group ID	Priority	Preemption	Sta
100	192.168.10.1/24	210	Enabled	Mas

```
ter --
vESR1(config)#
```

Рис. 11. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR1

```
vESR2(config)# do show vrrp
```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
te	Synchronization group ID			
100	192.168.10.1/24	200	Enabled	Backup

```
vESR2(config)#
```

Рис. 12. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR2

Вернем мастерство обратно маршрутизатору vESR2, изменив приоритет маршрутизатора vESR1 на 180 (Рис. 13.)

```
vESR1(config)# interface gi1/0/1
vESR1(config-if-gi)# vrrp priority 180
vESR1(config-if-gi)# do commit
2025-11-23T07:28:11+00:00 ip address 192.168.10.1/24 dev vrrp.100, no longer exists
```

Рис. 13. Смена приоритета протокола VRRP на vESR1

Состояния снова изменились (Рис. 14-15.)

```
vESR1(config)# do show vrrp
```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
te	Synchronization group ID			
100	192.168.10.1/24	180	Enabled	Backup

```
vESR1(config)#
```

Рис. 14. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR1

```
vESR2(config)# do show vrrp
```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
te	Synchronization group ID			
100	192.168.10.1/24	200	Enabled	Master

```
vESR2(config)#
```

Рис. 15. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR2

На компьютере VPC1 введем команду ping, адрес шлюза по умолчанию 192.168.10.1 и ключ -t.

Через несколько переданных пакетов произведите разрыв соединения между маршрутизатором vESR2 и коммутатором.

Сразу после разрыва пропадет сетевая связность со шлюзом по умолчанию. Это связано с тем, что Master перестал отвечать на запросы и рассылать служебные

сообщения о своей активности, в связи с этим маршрутизатор vESR1, который находился в состоянии Backup должен перехватить мастерство на себя, если после истечения времени, называемого Master Down Interval текущий мастер не отправил служебных сообщений со своим идентификатором, Маршрутизатор находящийся в состоянии Backup переходит в состояние Master и продолжает откликаться за ICMP запросы от IP - адреса шлюза по умолчанию (Рис. 16.)

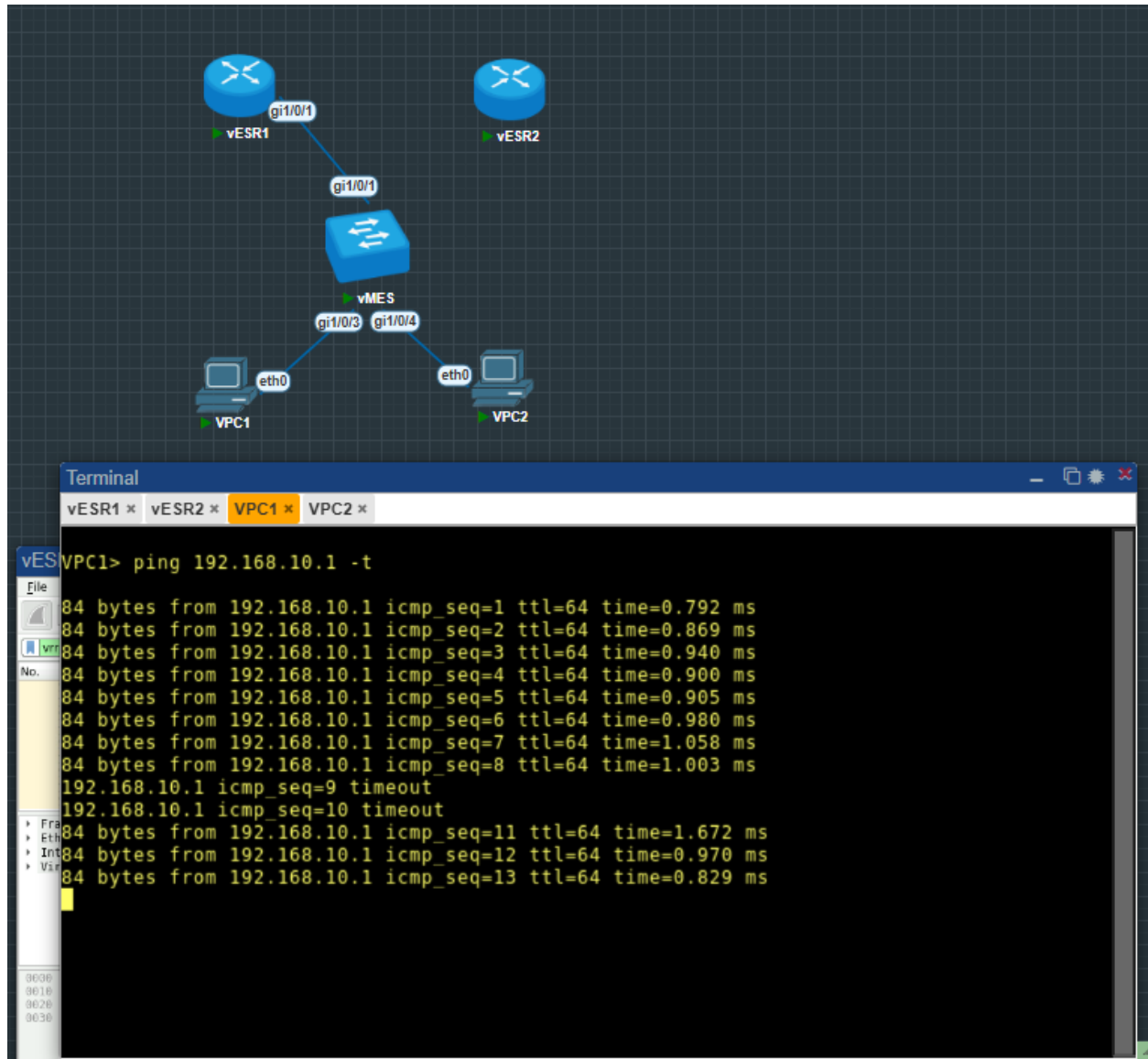


Рис. 16. Проверка работы протокола в случае разрыва соединения

После разрыва соединения маршрутизатора vESR2 с коммутатором маршрутизатор vESR1 стал мастером (Рис. 17-18.)

```

vESR1(config)# do show vrrp
Virtual router      Virtual IP      Priority   Preemption   Sta
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24      180      Enabled      Mas
ter
vESR1(config)#

```

Рис. 17. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR1

```

vESR2(config)# do show vrrp
Virtual router      Virtual IP      Priority   Preemption   Sta
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24      200      Enabled      Fau
lt
vESR2(config)#

```

Рис. 18. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR2

На рисунке изображена информация, что до разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором, где IP - адрес источника указанного на физическом интерфейсе, и приоритет маршрутизатора указаны настройки от маршрутизатора vESR2, который был в состоянии Master. И указан виртуальный IP - адрес который используется в качестве шлюза по умолчанию (Рис. 19.)

vESR1 gi1/0/1

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

vrrp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
148	98.114372896	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
150	99.115638359	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
151	100.116916832	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
153	101.118136084	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
154	102.119414577	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
156	103.119782122	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
158	104.120920623	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
160	105.122111986	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
161	106.123295938	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
163	107.124478699	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
164	108.125689572	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
166	109.126912124	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
167	110.128245927	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
169	111.129347828	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
172	114.426944550	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
179	115.428388884	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
184	116.428968551	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
188	117.429561378	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
191	118.430190025	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
195	119.430757962	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
203	120.431013246	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
207	121.431572523	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)

▶ Frame 169: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth0, id 0
 ▶ Ethernet II, Src: ICTF-VRRP-VRID_54 (00:00:5e:00:01:64), Dst: IPv4mcast_12 (01:00:5e:00:00:12)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.2, Dst: 224.0.0.18
 ▶ Virtual Router Redundancy Protocol
 ▶ Version 2, Packet type 1 (Advertisement)
 Virtual Rtr ID: 100
 Priority: 200 (Non-default backup priority)
 Addr Count: 1
 Auth Type: No Authentication (0)
 Adver Int: 1
 Checksum: 0x4bef [correct]
 [Checksum Status: Good]
 IP Address: 192.168.10.1

0000 01 00 5e 00 00 12 00 00 5e 00 01 64 00 00 45 c0 ..^.....^..d..E..

wireshark_eth0_20251123073040_xlDQlB.pcapng Packets: 423 · Displayed: 240 (56.7%) Profile: Default

Рис. 19. Окно анализатора трафика с преднастроенным фильтром для протокола VRRP. Пример передаваемого служебного сообщения протоколом VRRP до разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором.

На рисунке изображена информация что после разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором, где IP - адрес источника, указанного на физическом интерфейсе, и приоритет маршрутизатора указаны настройки от маршрутизатора vESR1, который перешел в состояние Master. И указан виртуальный IP - адрес, который используется в качестве шлюза по умолчанию (Рис. 20.)

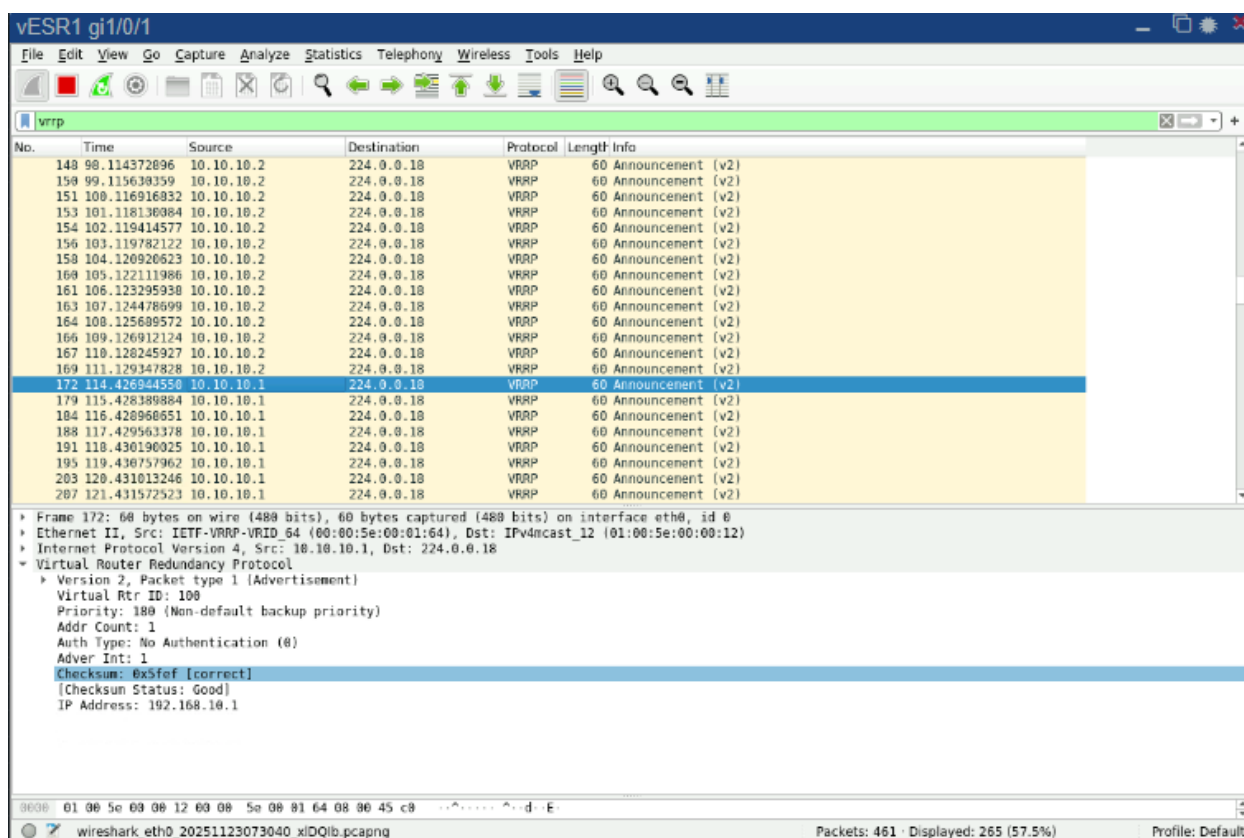


Рис. 20. Окно анализатора трафика с преднастроенным фильтром для протокола VRRP. Пример передаваемого служебного сообщения протоколом VRRP после разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором.

Проверка работы протокола VRRP. Проверка работы шлюза по умолчанию после восстановления соединения.

На компьютере VPC1 введем команду ping, адрес шлюза по умолчанию 192.168.10.1 и ключ -t.

Сразу после восстановления соединения пропадет сетевая связность со шлюзом по умолчанию. Это связано с тем, что при подключении в сеть устройства, рассылается

по адресу многоадресной рассылки 224.0.0.18 сообщение о работе протокола VRRP на устройстве. На маршрутизаторе vESR2 приоритет установлен выше, чем у маршрутизатора vESR1, поэтому мастером становится снова маршрутизатор vESR2 (Рис. 21.)

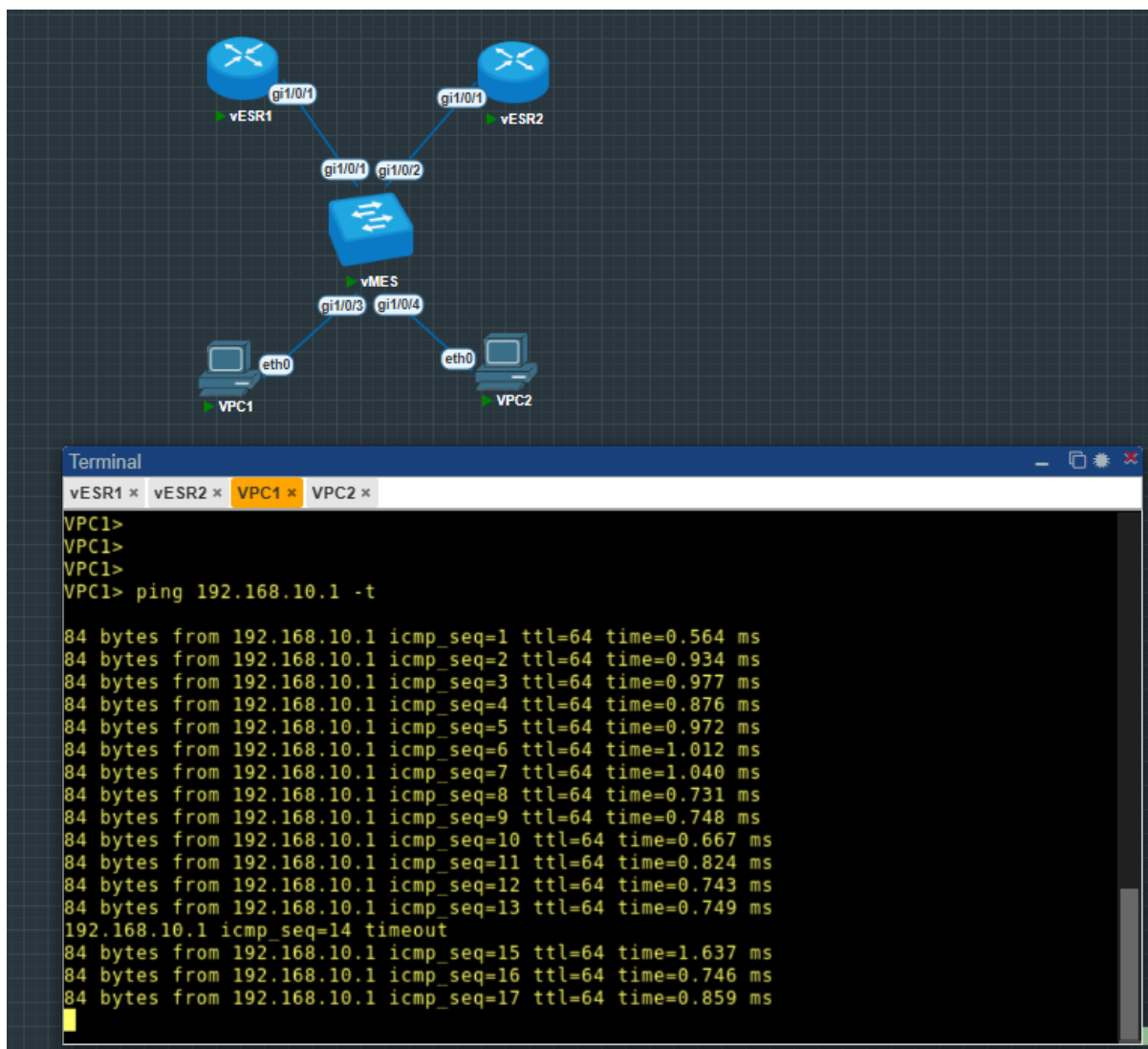


Рис. 21. Проверка работы протокола в случае восстановления соединения

Проверим состояния протокола (Рис. 22-23)

```

vESR1(config)# do show vrrp
Virtual router      Virtual IP      Priority    Preemption    Sta
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24      180      Enabled      Bac
kup      --
vESR1(config)# _

```

Рис. 22. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR1

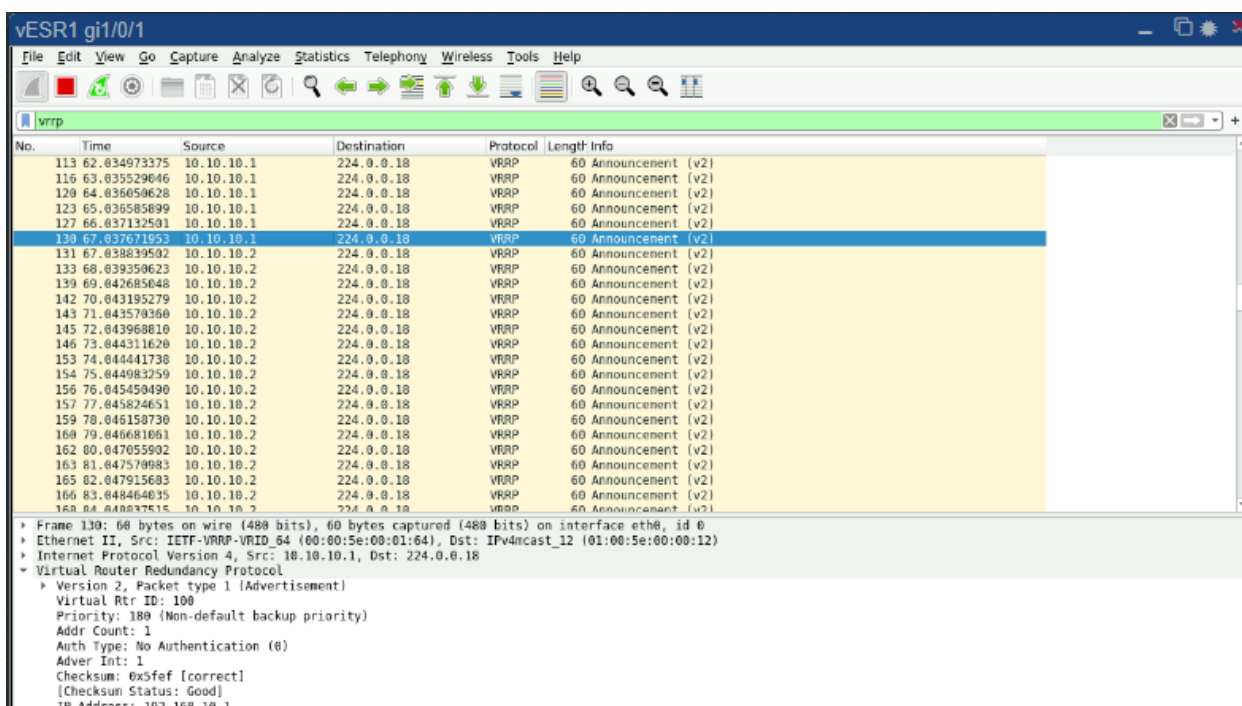
```

vESR2(config)# do show vrrp
Virtual router      Virtual IP      Priority  Preemption  Sta
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24      200      Enabled      Mas
ter
vESR2(config)#

```

Рис. 23. Просмотр информации о состоянии протокола VRRP на vESR2

На рисунке изображена информация что после разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором, где IP - адрес источника, указанного на физическом интерфейсе, и приоритет маршрутизатора указаны настройки от маршрутизатора vESR1. И указан виртуальный IP – адрес, который используется в качестве шлюза по умолчанию (Рис. 24.)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
113	62.034973375	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
116	63.035529046	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
120	64.036050628	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
123	65.036585899	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
127	66.037132501	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
130	67.037671953	10.10.10.1	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
131	67.038839502	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
133	68.039350623	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
139	69.040685648	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
142	70.043195279	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
143	71.043570360	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
145	72.043960810	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
146	73.044311620	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
153	74.044441738	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
154	75.044983259	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
156	76.045450490	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
157	77.045824651	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
159	78.046150730	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
160	79.046681061	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
162	80.047055902	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
163	81.047570983	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
165	82.047915603	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
166	83.048464635	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)
168	84.048837615	10.10.10.2	224.0.0.18	VRRP	60	Announcement (v2)

* Frame 130: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth0, id 0
 * Ethernet II, Src: IETF-VRRP-VID 84 (00:00:5e:00:01:64), Dst: IPv4mcast_12 (01:00:5e:00:00:12)
 * Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.1, Dst: 224.0.0.18
 * Virtual Router Redundancy Protocol
 * Version 2, Packet type 1 (Advertisement)
 Virtual Rtr ID: 100
 Priority: 180 (Non-default backup priority)
 Addr Count: 1
 Auth Type: No Authentication (0)
 Adver Int: 1
 Checksum: 0x5fef [correct]
 [Checksum Status: Good]
 IP Address: 192.168.10.1

Рис. 24. Окно анализатора трафика с преднастроенным фильтром для протокола VRRP. Пример передаваемого служебного сообщения протоколом VRRP после разрыва маршрутизатора vESR2 с коммутатором.

На рисунке изображена информация, полученная после восстановления соединения маршрутизатора vESR2 с коммутатором, где IP - адрес источника, указанного на физическом интерфейсе, и приоритет маршрутизатора указаны настройки от маршрутизатора vESR2, который перешел в состояние Master. И указан виртуальный IP - адрес, который используется в качестве шлюза по умолчанию (Рис. 25.)

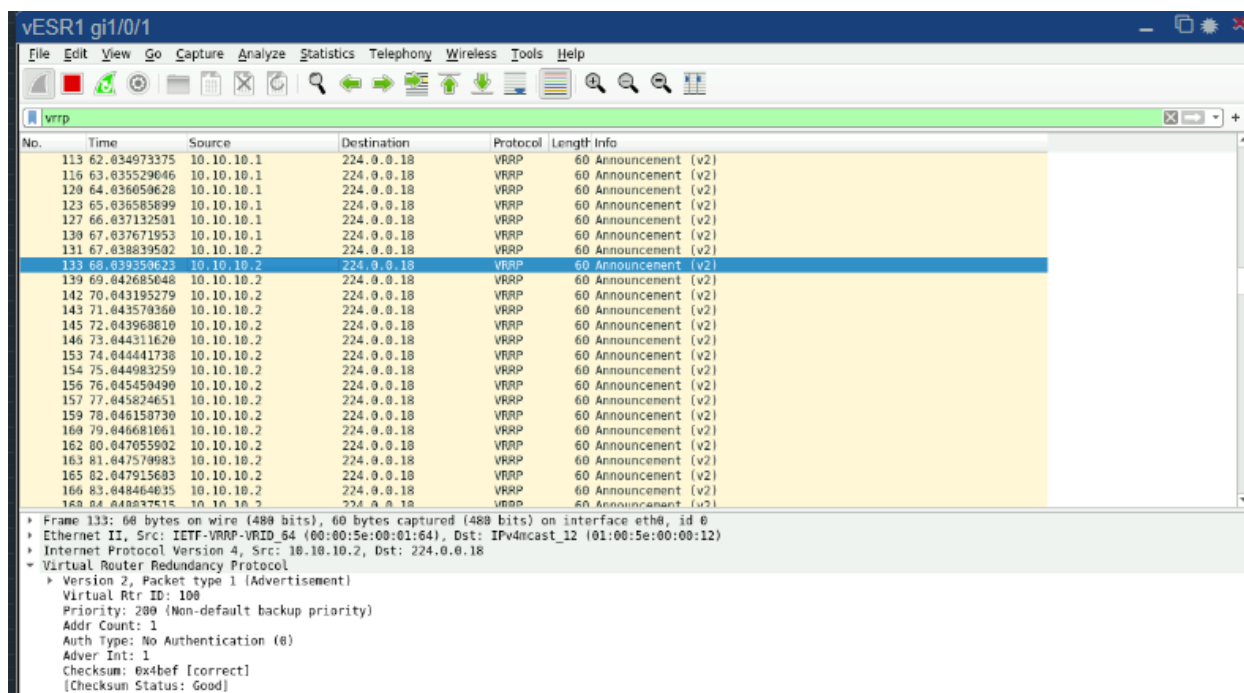


Рис. 25. Окно анализатора трафика с преднастроенным фильтром для протокола VRRP. Пример передаваемого служебного сообщения протоколом VRRP после восстановления соединения маршрутизатора vESR2 с коммутатором.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети, настроены все устройства, после чего рассмотрены настройки и работа протокола VRRP.